

Conjuntos

Prof. Alberto Costa Neto
Programação em Python

Conjuntos

- Um objeto conjunto é uma coleção não ordenada de objetos distintos com suporte a *hash*, tendo os seguintes usos:
 - Testes de associação
 - Remover duplicatas de uma sequência
 - Computar operações matemáticas tais como interseção, união, diferença e diferença simétrica.
- Não suportam operações de slicing e acesso posicional (indexação) a elementos

Conjuntos

- Um Conjunto é tipo de estrutura de dados que representa um conjunto **não ordenado** de valores **únicos**.
- Suportam as **operações** len, in, for _ in set, max, min, sum

```
>>> x = {1,2,3,4,5,6,5}
```

```
>>> print(x)
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
>>> y = {1,9,2}
```

```
>>> print(y)
```

```
{1, 2, 9}
```

```
>>> print(max(y))
```

```
9
```

```
>>> for iter in y:
```

```
...     print(iter)
```

```
...
```

```
1
```

```
2
```

```
9
```

```
>>>
```

Conjuntos

- Um Conjunto é tipo de estrutura de dados que representa um conjunto **não ordenado** de valores **únicos**.
- Suportam as **operações** len, in, for _ in set, max, min, sum

```
>>> x = {1,2,3,4,5,6,5}
```

```
>>> print(x)
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
>>> y = {1,9,2}
```

```
>>> print(y)
```

```
{1, 2, 9}
```

```
>>> print(max(y))
```

```
9
```

```
>>> for iter in y:
```

```
...     print(iter)
```

```
...
```

```
1
```

```
2
```

```
9
```

```
>>>
```

Conjuntos

- Também podem ser gerados através de compreensão de conjuntos

```
>>> nums = {1,2,3,4,5,6,7,5,2,4,7,8,9}
```

```
>>> print(set(nums))
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
```

```
>>> impares = {x for x in nums if x%2==1}
```

```
>>> print(impares)
```

```
{1, 3, 5, 7, 9}
```

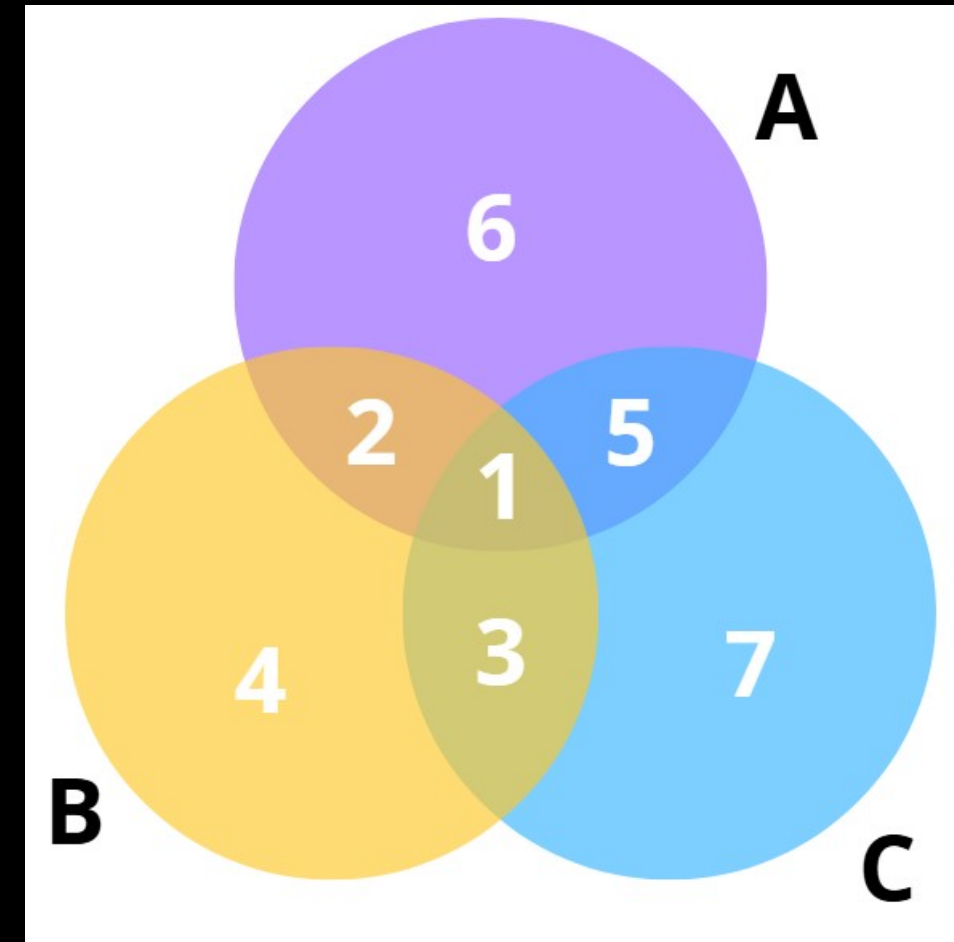
Operações matemáticas em Sets (métodos)

Um Set possui uma série de métodos que implementam as operações matemáticas sobre conjuntos

- União – union
- Intersecção – intersection
- Diferença – difference
- Diferença simétrica – symmetric_difference
- (Não) Está contido – not in / in
- Subconjunto – issubset
- Superconjunto – issuperset

União

- Retorna um novo conjunto com elementos do conjunto e de todos os outros



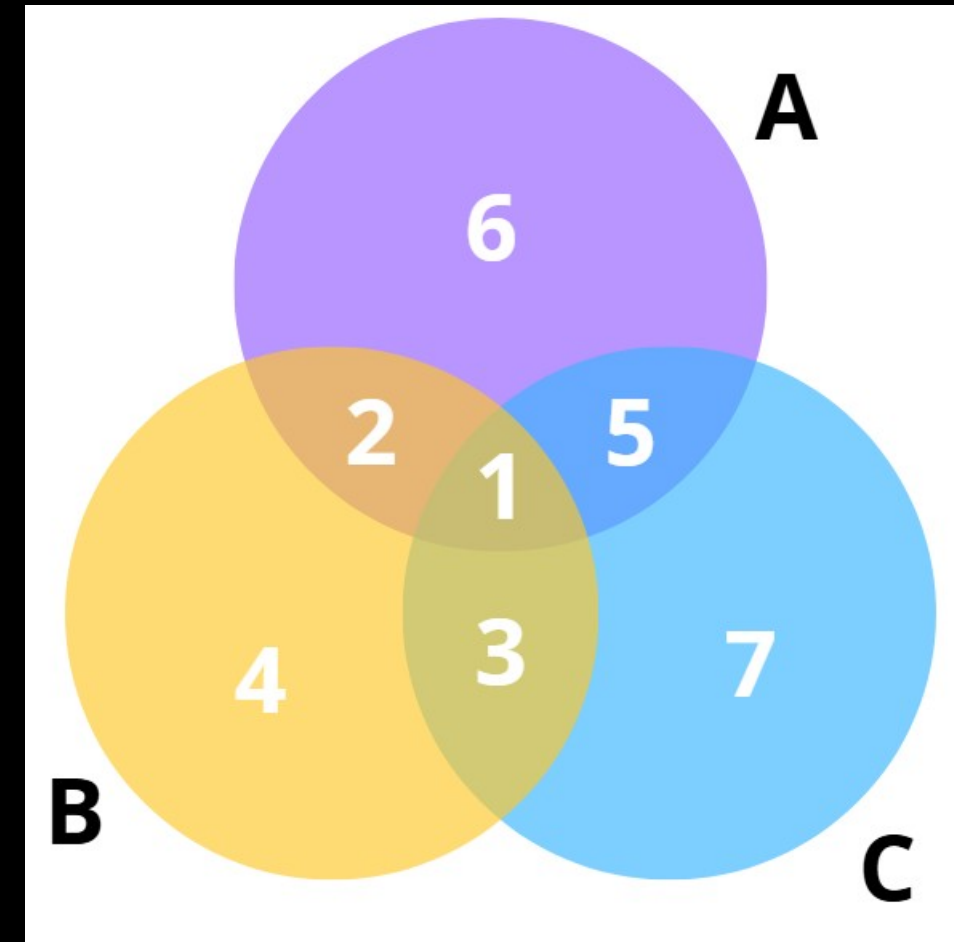
```
>>> A = {1,2,5,6}
>>> B = {1,2,3,4}
>>> C = {1,3,5,7}
>>> print(A.union(B))
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
>>> print(B | C)
{1, 2, 3, 4, 5, 7}
```

```
>>> print(A.union(B).union(C))
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
```

```
>>> print(A | B | C)
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
```

Interseção

- Retorna um novo conjunto com elementos comuns do conjunto e de todos os outros



```
>>> A = {1,2,5,6}
>>> B = {1,2,3,4}
>>> C = {1,3,5,7}
>>> print(A.intersection(B))
{1, 2}
>>> print(A & B)
{1, 2}
```

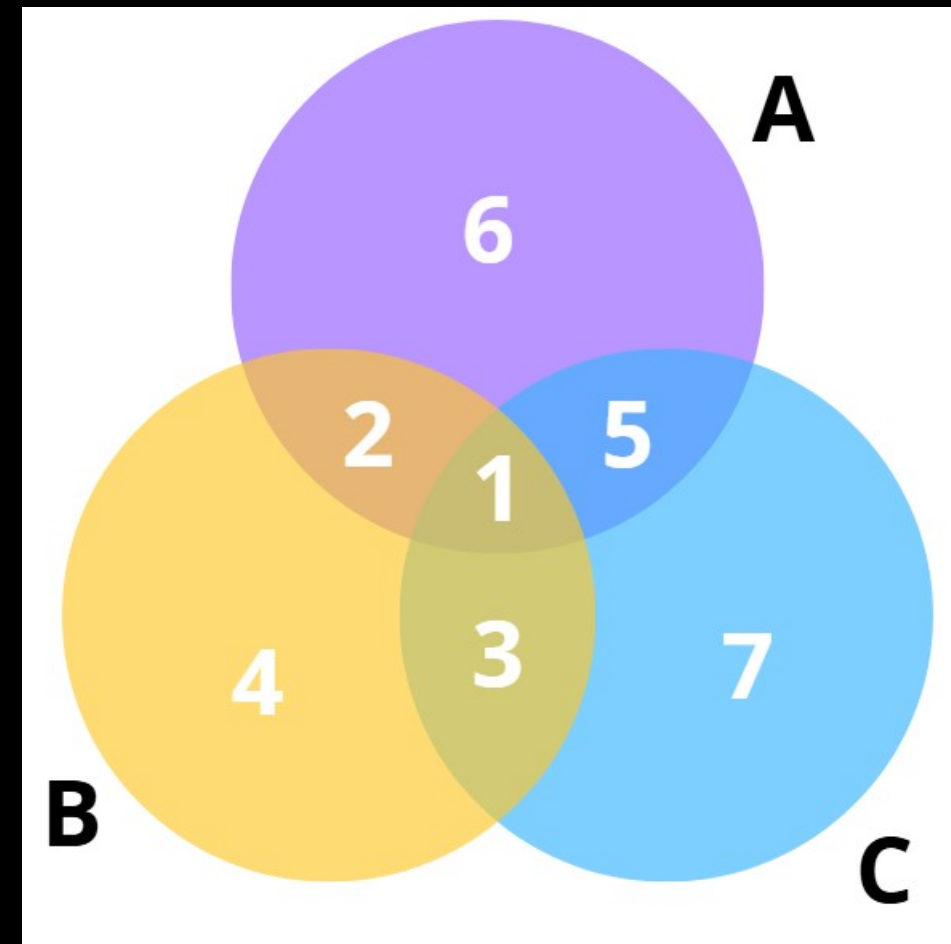
```
>>> print(B & C)
{1, 3}
>>> print(A & C)
{1, 5}
>>> print(A & B & C)
{1}
```


Diferença

- Retorna um novo conjunto com elementos no conjunto que não estão nos outros.

```
>>> A = {1,2,5,6}
>>> B = {1,2,3,4}
>>> C = {1,3,5,7}
>>> print(A.difference(B))
{5, 6}
>>> print(B - C)
{2, 4}
```

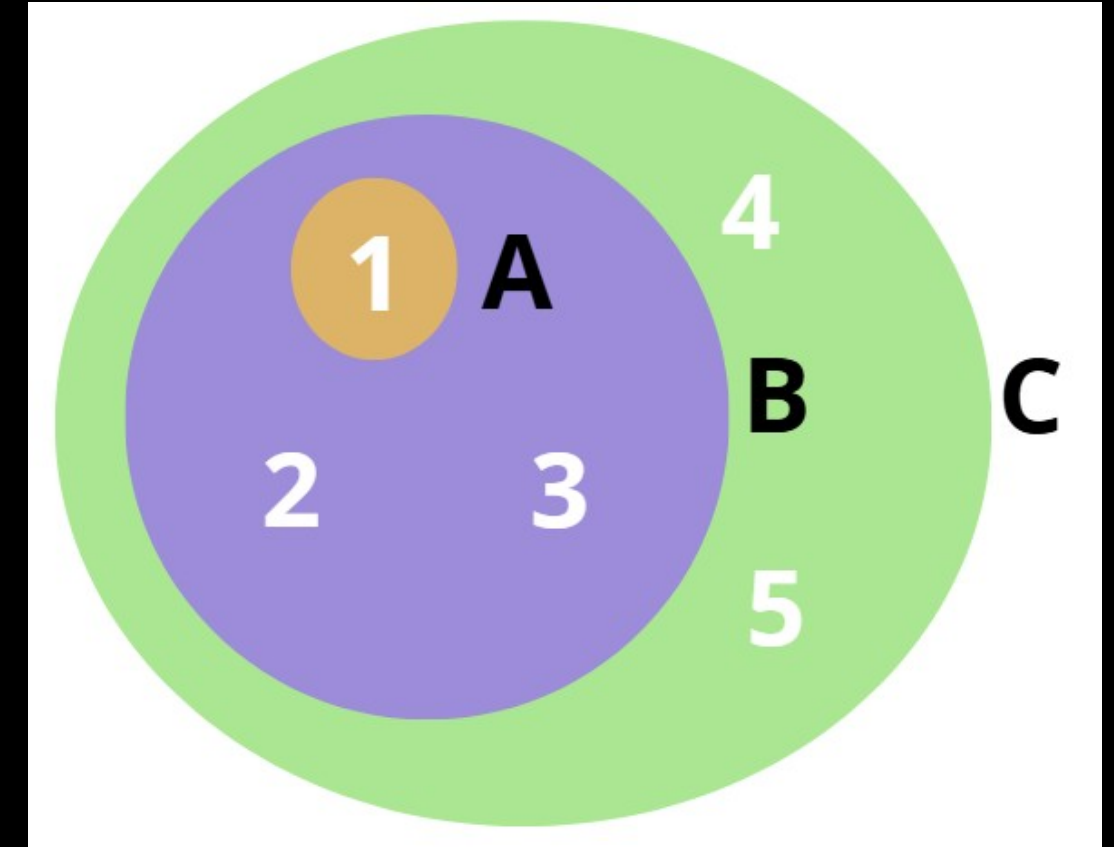
```
>>> print(B - A - C)
{4}
```



Subconjunto

- Testa se cada elemento do conjunto está contido no outro

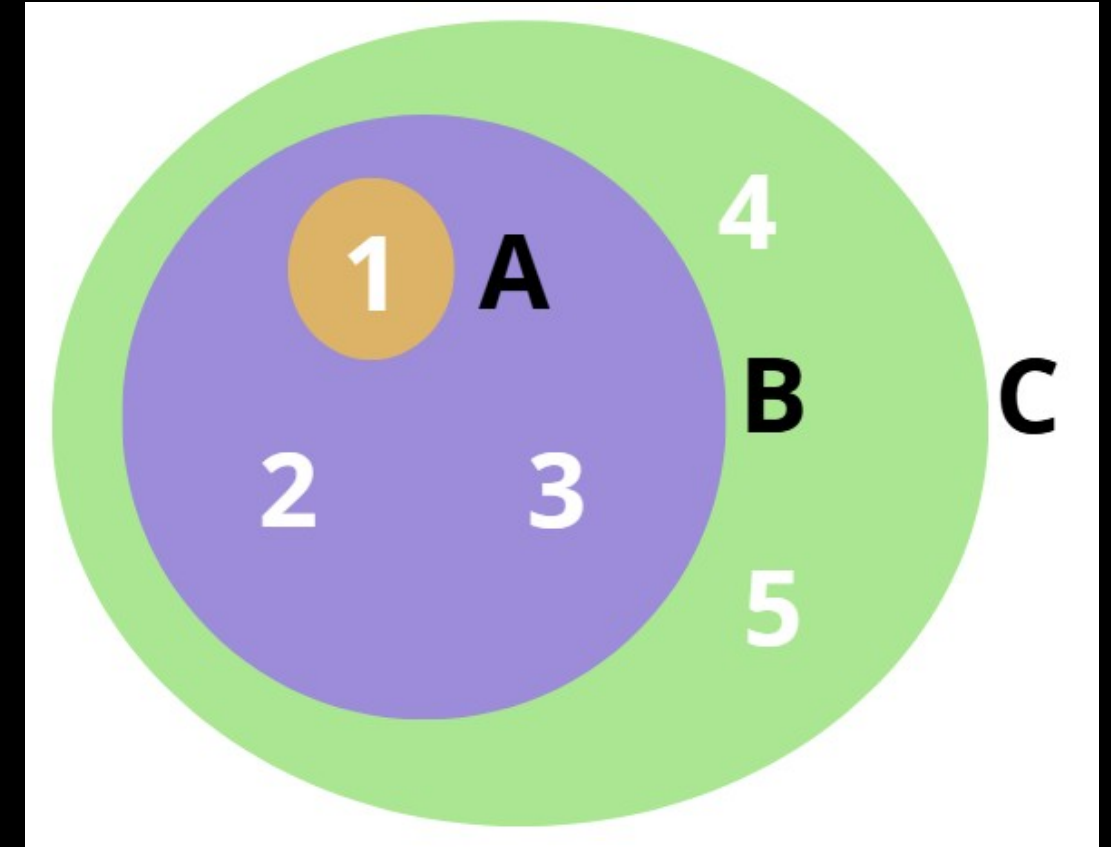
```
>>> A = {1}
>>> B = {1,2,3}
>>> C = {1,2,3,4,5}
>>> print(A.issubset(B))
True
>>> print(A < B)
True
```



```
>>> print(A < C)
True
>>> print(C < B)
False
>>> print(A < A)
False
>>> print(A <= A)
True
```

Superconjunto

- Testa se cada elemento do outro conjunto está contido no conjunto.



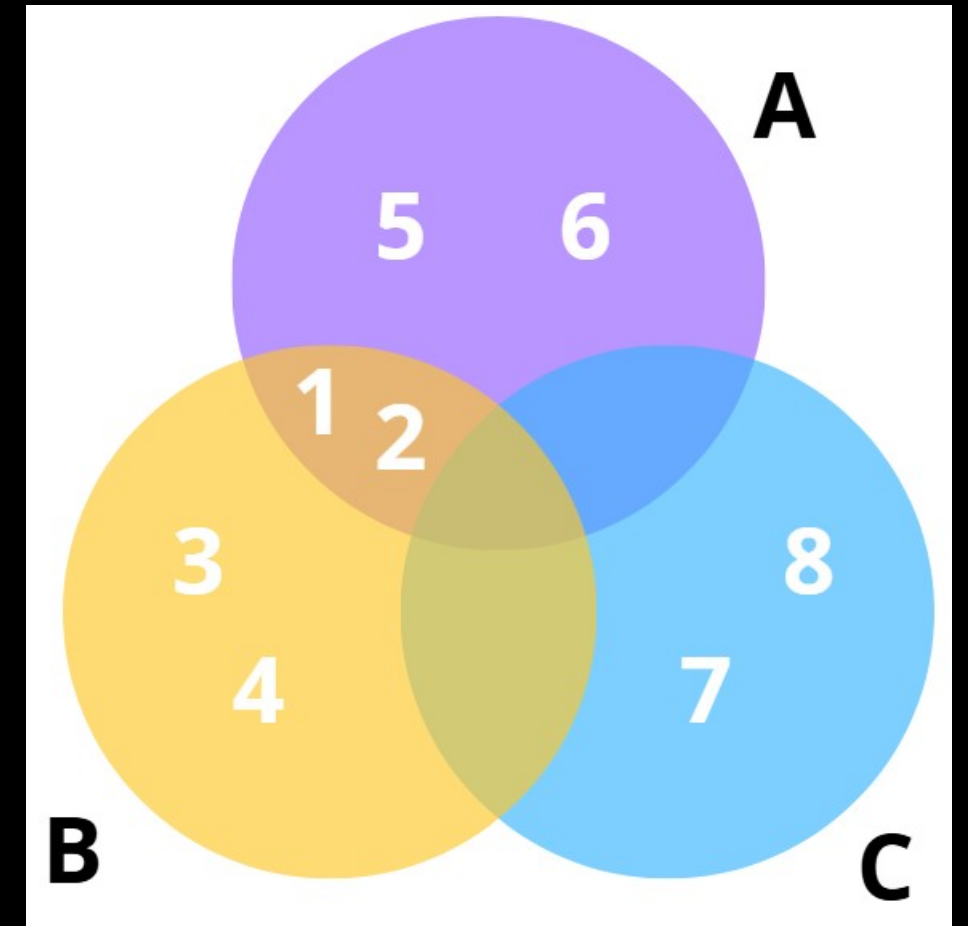
```
>>> A = {1}
>>> B = {1,2,3}
>>> C = {1,2,3,4,5}
>>> print(B.issuperset(A))
True
>>> print(B > A)
True
```

```
>>> print(C > A)
True
>>> print(B > C)
False
>>> print(A > A)
False
>>> print(A >= A)
True
```

Disjunto

- Retorna True se o conjunto não tem elementos em comum com outro. Conjuntos são disjuntos se e somente se a sua interseção é o conjunto vazio.

```
>>> A = {1,2,5,6}
>>> B = {1,2,3,4}
>>> C = {7,8}
>>> print(A.isdisjoint(B))
False
>>> print(C.isdisjoint(A))
True
```



Conjuntos Congelados (frozen)

- De forma semelhante a tuplas, frozenset são conjuntos imutáveis, ou seja, após serem criados não podem ser modificados

```
>>> nums = frozenset([1,2,3,4,5,6,7,5,2,4,7,8,9])
>>> print(nums)
frozenset({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9})
>>> nums.add(10)
AttributeError: 'frozenset' object has no
attribute 'add'
```